

脑细胞外间隙与癫痫神经元兴奋性关联初探
校内课程文稿，无 DOI、无 PMID

摘要

脑细胞外间隙（ECS）是脑内代谢废物运输通道，ECS 空间压缩会提升神经元放电兴奋性，诱发癫痫发作。现有研究发现癫痫病灶周边 ECS 基质蛋白大量沉积，间隙狭窄，炎症因子堆积。本文总结 ECS 结构异常与癫痫发病关联，讨论潜在干预思路。

1 引言

正常 ECS 占脑体积 15%-20%，负责清除谷氨酸、炎症因子。癫痫反复放电会激活星形胶质细胞，重构细胞外基质，压缩 ECS 通道，进一步放大神经元同步放电，形成恶性循环。

2 机制讨论

星形胶质细胞肥大是 ECS 狭窄核心诱因；ECS 狭窄造成谷氨酸清除变慢，突触过度兴奋；基质金属蛋白酶可降解 ECS 蛋白，恢复间隙空间。

3 总结

调控 ECS 通透性是癫痫潜在治疗靶点，但目前缺少人体临床验证数据。

参考文献

[1] 脑间质空间与癫痫 2023
[2] 星形胶质细胞重塑机制 2024